

sb semtipps

Vorgaben, Hinweise und Tipps

Erkenntnis und Best Practice ehemaliger Seminar-Studierenden:

Die Themenwahl ist das Wichtigste. Ohne intrinsische Motivation wird es schwer, Arbeit aufzubringen, um das Thema zu bearbeiten. Die Forschungsfragen und die Methoden zur Zielerreichung sollten schrittweise hergeleitet und verstanden sein. In dieser Phase sollte man versuchen, sich selbst Gedanken zum Thema zu machen. Durch die Lektüre von publizierten wissenschaftlichen Papieren sollte das Forschungsfeld erschlossen werden.

Hinweise zur Spezifikation zu Ihrer Seminararbeit

Die ein- bis zweiseitige **strukturierte** Spezifikation zu Ihrer Seminararbeit gliedert sich beispielsweise folgendermaßen:

- **Kontext und Motivation** [Was ist die **Motivation** für Ihr Thema und in welchem Kontext hat das Thema Relevanz?]
- **Probleme / Fragestellungen** [Was genau ist Ihre **Problemstellung**? Welche **Fragestellungen** behandeln Sie in Ihrer Arbeit?]
- **Ziele** und Wesentliche Ideen bzw. angestrebte **Ergebnisse** [Welche Ziele verfolgen Sie mit der Beantwortung der behandelten Fragen und welche wesentlichen Ergebnisse entstehen dabei?]
- **Wissenschaftlicher Beitrag** [Welchen Beitrag zur Bewältigung der Problemstellung leistet Ihre Arbeit? Welche neuen Erkenntnisse können Lesende Ihrer Arbeit erwarten?]

Desweiteren beschreiben Sie kurz:

- **Methodisches Vorgehen zur Zielerreichung** [Wie gehen Sie bei der Erstellung der Ergebnisse vor (Arbeitsschritte) und welche Methodik praktizieren Sie dabei?]
- **Relevante Quellen** [Welche Quellen halten Sie für Ihre Seminararbeit für besonders relevant?]

Obiger Gliederungsvorschlag orientiert sich an **strukturierten Abstracts** wie sie bspw. in den auf der internationalen RE-Konferenz REFSQ'2026 (<https://2026.refsq.org/>) bei Springer publizierten Papiere der REFSQ'2026 unter <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-032-21423-2>. Für den Kontext unseres Seminars wurden die Absätze "Vorgehen zur Zielerreichung" und "Relevante Quellen" ergänzt, da dies für die Rücksprache mit Ihrer Betreuer:in nach Einreichung Ihrer Spezifikation zum **17.04.2026** hilfreich ist. Sie sind dabei noch an keine spezielle Formatvorlage gebunden, auch noch nicht an die von IEEE, die Sie im weiteren Verlauf des Seminars für Ihre Seminararbeit verwenden. Spezifizieren Sie einfach auf der Wiki-Seite zu Ihrer Seminararbeit.

Fazit: Das Exposé bzw. die Spezifikation zu einer wissenschaftlichen Arbeit ist damit keine bloße Inhaltsangabe des Papiers und auch keine bloße Beschreibung des Aufbaus des Papiers, sondern geht dem jeweiligen Vorhaben im Stil einer Spezifikation auf den Grund.

Hinweise zur übergeordneten zentralen Forschungsfrage Ihrer Seminararbeit

Nennen Sie klar und deutlich im Abstract Ihrer Arbeit das **zentrale Thema** / die übergeordnete **zentrale Forschungsfrage**, die behandelt werden soll, und leiten Sie diese Frage in der Einleitung her. Dem Leser / der Leserin soll klar werden, warum Sie diese Arbeit schreiben, welches Problem Sie behandeln und was Sie sich als Ergebnis Ihrer Arbeit erhoffen (siehe zur Themenformulierung und Themeneingrenzung auch Kapitel 2 in [Frank et al. 2016](#)). Vermeiden Sie dabei - wie grundsätzlich in einem wissenschaftlichen Text - die Ich-Form (siehe dazu und für weitere Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben, bspw. [Esselborn-Krumbiegel 2022](#)). Falls Sie sich zu Beginn Ihrer Arbeit noch unsicher über Ihren zentralen Punkt sind, formulieren Sie ihn zu einem späteren Zeitpunkt - im Paper steht er aber trotzdem vorne.

- Passend zur übergeordneten zentralen Frage entwickeln und benennen Sie **Forschungsfragen**, ggf. mit **Unterfragen** / **Hypothesen**. Hilfreich für die Lesenden ist es, diese zu nummerieren (z.B. RQ1 ... RQn, ggf. mit Unterfragen RQ1.1, RQ1.2, ...).
- **Wichtig:** Sie behandeln die einzelnen Fragen im Hauptteil Ihrer Arbeit. Auf jede einzelne Frage sollten Sie auch im Schlussteil Ihrer Arbeit wieder eingehen, sie so weit möglich beantworten, Ihre Erkenntnisse diskutieren, Limitationen (infolge der von Ihnen praktizierten Methodik) benennen und weitergehenden Recherche- / Forschungsbedarf aufzeigen.

Erklären Sie das in Ihrer Arbeit erforschte zentrale Problem einführend anhand eines **Beispiels**. Kommen Sie im Ergebnisteil ggf. darauf zurück.

Machen Sie Ihre **Methodik** transparent: Grob gesagt zwischen Ihren Fragen und Ihren Antworten beschreiben Sie in einem eigenen Abschnitt/Kapitel Ihre Forschungsmethoden, die Sie zur Behandlung der Fragen in der Seminararbeit anwenden. Bei einem SLR (Systematic Literature Review) ist dies das dabei praktizierte methodische Vorgehen.

Hinweise zur Themenfindung und zur Herleitung der Forschungsfragen

Die zu Schritt 1 – der Themenfindung – nachfolgend dargestellten Reflexionsfragen können genutzt werden, um sich vor der Themenfindung Gedanken zu wichtigen Aspekten zu machen. Wenn mögliche Themen im Raum stehen, können die Fragen genutzt werden, um diese zu evaluieren. Das zu Schritt 2 beschriebene Vorgehen kann das Herleiten der Forschungsfragen zu einem Thema unterstützen.

Reflexionsfragen zur Themenfindung (Schritt 1)

Die nachfolgend formulierten Fragen sind angelehnt an den [Leitfaden zur Themenfindung, Fakultät Erziehungswissenschaften, Universität Bielefeld](#) und den [Leitfaden zur Themenfindung, Fachbereich 02 \(Sozialwissenschaften, Medien und Sport\), Universität Mainz](#) (Beide Quellen zuletzt abgerufen am 28.03.2025). Es sind auch Fragen enthalten, die für nachfolgende wissenschaftliche Arbeiten gedacht sind und im Kontext unseres Seminars durch die gegebenen Rahmenbedingungen bereits beantwortet sind.

(1) Rahmenbedingungen und Organisation (für nachfolgende wissenschaftliche Arbeiten relevant)

- Welche fachspezifischen Vorgaben existieren, die die Wahl des Themas einschränken?
- Welche Zeitspanne ist für die Arbeit gegeben?
- Welche formalen Vorgaben macht die Prüfungsordnung?
- Wie wirkt sich eine Kooperation mit einer externen Firma/Institution auf die Themenfindung aus (bzw. ist diese überhaupt möglich)?
- Welchen Umfang muss/darf die Arbeit haben?
- Welche Betreuerin oder welchen Betreuer kann ich wählen, der mich fachlich bei dem Thema unterstützen kann?

(2) Persönliche Motivation und Fähigkeiten

- Welche persönlichen Aspekte erfüllt das Thema?
- Habe ich eine intrinsische Motivation, das Thema zu behandeln?
- Möchte/Kann ich mich über einen längeren Zeitraum intensiv mit diesem Thema beschäftigen?
- Habe ich bereits Vorwissen zu dem Thema oder zu Methoden, die mir bei der Bearbeitung des Themas helfen?
 - z.B. durch bereits absolvierte Lehrveranstaltungen, Projekte, Praxiserfahrung

- Ist die Bearbeitung des Themas für mein weiteres Studium und/oder mein Berufsziel nützlich?

(3) Methodik und Ressourcen

- Welche Schwierigkeiten könnte das Thema mit sich bringen?
- Benötigt die Bearbeitung des Themas bestimmte Ressourcen, die nicht oder nicht genügend verfügbar sind?
- Sind notwendige Quellen für mich zugänglich?
- Müssen Methoden zur Bearbeitung des Themas angewandt werden, die ich nicht gut genug beherrsche oder deren Erlernung den zeitlichen Rahmen sprengen würde?
- Ist eine Datengrundlage für die Bearbeitung des Themas notwendig?
 - Existieren entsprechende Datensätze und sind diese verfügbar?
 - Muss ein Datensatz erhoben werden? Passt der Aufwand in den zeitlichen Rahmen?
- Müssen Evaluierungsmethoden wie z.B. Umfragen genutzt werden?
 - Kann ich genügend geeignete Teilnehmende erreichen?
- Bietet die Hochschule oder andere Institutionen Ressourcen an, die mir bei der Bearbeitung des Themas helfen?
 - z.B. Lizenzen, Rechenressourcen

(4) Forschungsrelevanz und Originalität

- Hat das Thema eine entsprechende Forschungsrelevanz?
- Wurde das Thema noch nicht ausreichend erforscht und hat somit eine ausreichende Originalität?
- Ist das Thema gerade im Hype und ist es deshalb schwierig, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden?
- Wird eine neue oder im Kontext noch nicht verwendete Methodik zur Erarbeitung des Themas verwendet?
- Stellt das Thema eine neuartige Zusammenführung von verschiedenen Methoden oder Themenbereichen dar?
- Werden bestehende Forschungsarbeiten fortgeführt oder Transferleistungen erbracht?

Vorgehen zur Herleitung der Forschungsfragen (Schritt 2)

Hat man das Thema seiner wissenschaftlichen Arbeit identifiziert, kann das nachfolgend beschriebene an [Frank et al. 2016](#) angelehnte Vorgehen helfen zu den Forschungsfragen gelangen:

- Die Beantwortung der oben beschriebenen Reflexionsfragen zur Themenfindung (Schritt 1) sollte den Themenbereich eingegrenzt haben:
 - Die Rahmenbedingungen (fachliche Vorgaben, verfügbare Zeit, Umfang, Ressourcen) stehen fest.
 - Die persönliche Motivation, sich mit dem Themenbereich zu beschäftigen ebenso.
- Lücken und Probleme im derzeitigen Forschungsstand sollten durch die Lektüre aktueller Papiere des Themenfeldes untersucht werden:
 - Welche Aspekte sind noch nicht ausreichend behandelt?
 - Welche bestehenden Probleme können untersucht werden?

→ Diese Fragen werden meist im Diskussionsteil von Papieren beantwortet. Hier kann angeknüpft werden, indem man die Erkenntnisse aus den Reflexionsfragen zur Themenfindung nutzt, um machbare Fragestellungen zu identifizieren.
- Identifizierte Lücken können im nächsten Schritt als Fragen spezifiziert werden:
 - Falls Themen zu groß sind, können diese verkleinert werden, indem man sich auf einen Ausschnitt daraus fokussiert ([Frank et al. 2016](#), S. 18).
 - Es kann auch helfen, eine allgemeine Forschungsfrage zu formulieren und diese in Unterfragen aufzubrechen.
 - Hierzu können die Erkenntnisse aus Methodik und Ressourcen (Abschnitt (3) der obigen Reflexionsfragen zur Themenfindung) genutzt werden:
 - Welche Daten und Ressourcen stehen mir zur Verfügung, um die Forschungslücke zu untersuchen?
 - Welche Methoden (Umsetzung und Evaluierung) kann ich einsetzen?
- Die Forschungsfragen sollten im nächsten Schritt validiert werden (Sind die Fragen bearbeitbar?)
 - Kann ich die Ziele, die mir vorschweben, in der vorgesehenen Zeit erreichen?
 - Sind die erforderlichen Quellen, Daten, Texte verfügbar?
 - Sind die Vorgehensweisen, die ich im Auge habe, praktikabel?
 - Welche Methodenkenntnisse und welches Wissen muss ich mir aneignen, um das Thema zu bearbeiten?
 - Kann ich das in der zur Verfügung stehenden Zeit schaffen? ([Frank et al. 2016](#), S. 20)

Hinweise zum Titel Ihrer Seminararbeit

Finden Sie eine passende an Ihrer übergeordneten zentralen Forschungsfrage orientierte Formulierung für den Titel Ihrer Seminararbeit. Es kann sein, dass Sie bei einzelnen Themen die Formulierung aus der Themenbeschreibung der Dozentin übernehmen können. Das muss aber nicht automatisch so sein. Schreiben Sie den Titel auf Ihre Wiki-Seite und ändern Sie den Titel ggf. auch auf unserer Wiki-Startseite in der Übersicht der in Arbeit befindlichen Themen.

Vorgabe zu Layout und Umfang Ihrer Seminararbeit

Nutzen Sie folgende Formatvorlage von IEEE für Ihre Arbeiten: https://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html. Ändern Sie keine Schriftgrößen, Überschriften, Seitenränder etc.

Ihre Seminararbeit soll möglichst genau **10 Seiten** (bei zwei Bearbeitenden 20 Seiten) umfassen. Wenn lediglich Literatur/Referenzen/Anhang über diese 10 Seiten hinaus gehen wird dies ohne Abzug toleriert. Größere Tabellen, Beispiele für Spezifikationen oder Ähnliches dürfen in den Anhang ausgelagert werden.

Weitere Tipps / Vorschläge

- **Systematic Literature Review** (SLR) im Software Engineering:
 - [Lessons Learned von ehemaligem Seminarteilnehmer Patrick Reif](#) und das darin referenzierte SLR-Papier von [Walia & Carver](#).
 - Quellen:
 - Kitchenham, B., & Charters, S. (2007): Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Engineering. Durham, UK. http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf
 - Kitchenham, B. (2004): Procedures for Performing Systematic Reviews, 33. Keele University, Keele, UK. <http://www.ifs.tuwien.ac.at/~weippl/systemicReviewsSoftwareEngineering.pdf>
 - Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., Linkman, S. (2009): Systematic literature reviews in software engineering — a systematic literature review. Inf. Softw. Technol. 51 (1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
 - Wohlin, C. (2014): Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering (p. 38). ACM. <https://doi.org/10.1145/2601248.2601268>
- **Tooling zum Einstieg** in ein Systematic Literature Review (SLR):
 - Um den ersten Schritt zu gehen, kann folgendes Tool verwendet werden: <https://ask.orkg.org/>
Hier können u.a. Forschungsfragen, aber auch spezifische oder allgemeine Fragen zum Forschungsthema gestellt werden. Als Antwort bekommt

man eine Übersicht über die fünf relevantesten Papiere. Um das Ergebnis weiter einzugrenzen, können Filter angewandt werden. Auch die gegebenen Spalten können angepasst werden (im UI oben rechts „Edit columns“). Hinweis: Abhängig vom behandelten Thema kann es sein, dass von dem Tooling aus Lizenzgründen aktuell nicht die passendsten Literaturdatenbanken einbezogen werden.

- Wenn geeignete Papiere identifiziert wurden, können diese weiter in folgendem Tool verarbeitet werden: <https://www.connectedpapers.com/> (hier kann man bspw. den DOI (Digital Object Identifier) einfügen). Connected Papers erstellt dann einen visuellen Graphen. Dessen Knoten sind zusammenhängende Papiere, die das vorliegende Papier zitieren oder von diesem zitiert werden. Daher eignet sich dieses Tool für ein Snowballing im Rahmen des SLR.
- Grundlegend schafft man sich einen Überblick über ein Papier, indem man den Einleitungs- und Schlussteil liest. Besonders die für eine Seminararbeit zentralen relevanten Papiere sollten gelesen und verstanden werden.
- Für Alle, die verschiedene Paper zu einem Thema miteinander **vergleichen**, ist bspw. in [Rubin_Chechik_2013-FL_Survey.pdf](#) oder [Bogner & Merkel 2022](#) zu sehen, wie eine solche Arbeit strukturiert werden kann. Achten Sie besonders darauf, wie die Autoren, die Grundlagen, das eigene Vorgehen zum Vergleich, die Beschreibung der Papiere und die Ergebnisse voneinander trennen.
- **Veröffentlichte Seminararbeiten aus der Gruppe Software Engineering:**
 - WiSe 2023-24:
 - Autenrieth, Erik: Vergleich von Open Source MLOps Tools zur Unterstützung von Machine Learning basierten Zeitreihenanalysen. <https://doi.org/10.18418/opus-7847>
 - Tewes, Alexander: Datengetriebenes Requirements Engineering für die Integration von KI in Softwaresysteme. <https://doi.org/10.18418/opus-7846>
 - WiSe 2024-25: Die zwei zur Veröffentlichung vorgeschlagenen Seminararbeiten wurden von den Studierenden leider nicht zur Veröffentlichung eingereicht.
 - WiSe 2025-26:
 - Gebhard, Lars: Ansätze zur Integration von KI-Agenten in Softwarearchitekturen - Ein systematisches Literaturreview. <https://doi.org/10.18418/opus-9476>

Hinweise zum Schreibstil

- Nutzen Sie **Rechtschreib- und Grammatikprüfung**, um leicht vermeidbare und den Lesefluss behindernde Fehler schneller zu finden. Kontrollieren Sie auch die Silbentrennung.
- **Aktiv / Passiv:** Vermeiden Sie "Ich"-Formulierungen, vermeiden Sie aber auch das Passiv (nicht immer, aber wann immer Sie ohne Probleme die Handelnden benennen können und so einen Aktivsatz formulieren können). Siehe dazu auch <https://www.forschen-schreiben-publizieren.de/2016/12/das-leidige-passiv/>.
- Planen Sie so, dass zumindest Ihre präfinale Vorversion, besser auch schon frühere Vorversionen, **jemand Korrektur liest**, besser noch 2 Personen: eine Person mit Fachexpertise und jemand Fachfremdes.
- Hier beispielhaft eine Quelle, die **häufige Fehler und Tipps zu deren Vermeidung**, thematisiert: [Esselborn-Krumbiegel, Helga](#) : Richtig wissenschaftlich schreiben: Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen. 7., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Brill | Schöningh, 2022.

Hinweise zu Peer Reviews

(1) Strukturelle, inhaltliche und textuelle Gestaltung

1.1 Struktur

1.1.1 Struktureller Aufbau:

- Wird im letzten Absatz der Einleitung der weitere strukturelle Aufbau des Papiers skizziert?
- Sind die für ein gut geschriebenes Papier typischen Abschnitte enthalten (s. dazu bspw. verfügbare angelehnt an Kitchenham gestaltete SLR-Papiere oder einen systematischen Vergleich von Ansätzen gestaltende Papiere)
- Erschließt sich den Lesenden beim Lesen der strukturelle Aufbau des Papiers?

1.1.2 Trennung der Belange (Separation of Concerns):

- Ist dieses auch aus dem Software Engineering bekannte Prinzip in den einzelnen Abschnitten eingehalten, d.h., stehen alle Inhalte an der passenden Stelle?
- Werden überflüssige inhaltliche Wiederholungen vermieden?

1.2 Inhalt

1.2.1 Ausrichtung der Inhalte an den Forschungsfragen (themenzentrierte Gestaltung des Papiers)

- Wird die Relevanz des Gegenstands der Arbeit motiviert und werden die Lesenden schlüssig daran herangeführt (Abschnitt Einleitung / Introduction)?
- Behandelt das Papier im Hauptteil (Abschnitt Ergebnisse) konsequent die einzelnen Forschungsfragen und ist auch entsprechend strukturiert?
- Werden im vorderen Teil des Papiers auch die dafür relevanten begrifflichen und fachlichen Grundlagen bereits vor dem Hintergrund der übergeordneten/zentralen Forschungsfrage erläutert (Abschnitt Hintergrund / Background)? Wird dabei auf originäre Quellen zurückgegriffen anstatt nur auf weiterführende Quellen?

1.2.2 Abdeckung der Forschungsfragen:

- Werden angekündigte Ergebnisse nachvollziehbar dargestellt?
- Werden die angekündigten Ziele erreicht und ein eigener wissenschaftlicher Beitrag nachvollziehbar hergeleitet?
- Werden sowohl die dargelegten Ergebnisse als auch die im Rahmen der Arbeit praktizierte Methode einer kritischen Betrachtung unterzogen?

1.2.3 Angemessenheit der Methode / Datenauswahl:

- Ist die gewählte Methode zur Erarbeitung der Ergebnisse angemessen?
- Ist die Material- bzw. Datenauswahl angemessen?
- Wird bei der Beschreibung der Methode auf folgende zwei Teile eingegangen?:
 1. Die in der Regel an Kitchenham angelehnte Methode zur Recherche und Auswahl der Quellen, die zur Beantwortung der Forschungsfragen ausgewertet werden.
 2. Die Methode, die praktiziert wird, um den angekündigten eigenen wissenschaftlichen Beitrag aus den beschriebenen Ergebnissen herzuleiten.

1.2.6 Charakter und Inhalte des abschließenden Abschnitts:

- Hat der abschließende Abschnitt tatsächlich den Charakter eines Fazits?
- Enthält der abschließende Abschnitt dazu passende Inhalte? Typische Inhalte sind: nachvollziehbar dargelegte eigene Schlussfolgerungen, Limitierungen (kritische Reflexion der eigenen Methode, ggf. auch in einem dem Fazit vorangestellten eigenen Abschnitt) und weiterführende Fragestellungen)?

1.3 Textuelle Gestaltung

1.3.1 Begriffliche Konsistenz: Werden für die Arbeit relevante Fachbegriffe und andere wiederholt gebrauchte Begriffe (z.B. „die vorliegende Arbeit“ oder „dieses Papier“) im gesamten Text konsistent verwendet?

1.3.2 Einheitlicher Schreibstil (z.B. bei gleichrangigen Inhalten den Stil nicht wechseln zwischen Nominalphrasen, Sätzen oder Fragen)

1.3.2 Veranschaulichungen: Werden ergänzend zum Text passend erstellte tabellarische und grafische Darstellungen eingesetzt, so dass den Lesenden die Erfassung von Methode, Konzepten und Ergebnissen erleichtert wird?

(2) Beitrag des Papiers

Stehen beschreibende, an fremden Quellen orientierte Anteile in einem angemessenen Verhältnis zu eigenen Anteilen, die den Mehrwert des Papiers im Vergleich zu referenzierten Quellen ausmachen?

(3) Literaturarbeit

3.1 Methode:

- Erfolgt eine nachvollziehbare Ein- und Abgrenzung des Gegenstands der Arbeit von relevanten verwandten Arbeiten?
- Werden die inhaltlichen Bezüge zu relevanten verwandten Arbeiten nachvollziehbar dargelegt?
- Ergeben sich die behandelten Forschungsfragen schlüssig aus der Auseinandersetzung mit verwandten Arbeiten?
- Enthält die Beschreibung des methodischen Vorgehens bei der Recherche alle Angaben, die Lesende benötigen, um es wiederholen zu können?
- Ist die Auswahl der ausgewerteten Quellen für Lesende nachvollziehbar?

3.2 Kenntlichmachung fremder und eigener Inhalte:

- Wird im Text durchgängig klar, ob es sich um eigene oder fremde Inhalte handelt?
- Enthält der Text die erforderlichen Referenzen auf verwendete Quellen und sind diese im Text passend positioniert?

3.3 Angaben zu Quellen:

- Sind die Angaben zu den Quellen im Literaturverzeichnis vollständig, so dass Lesende jede Quelle eindeutig identifizieren können?

(4) Wissenschaftssprache

4.1 Verbesserungspotenzial: Ermitteln und kennzeichnen Sie im Text verbesserungswürdige Stellen.

4.2 Gelungene Beispiele: Ermitteln Sie im Text Beispiele gelungenen wissenschaftlichen Schreibens.

(5) Weitere konstruktive Kritik bzw. gelungene Aspekte